Correction DS1 - Réseaux Informatique
2014/2015
- 2h -

A.Mazoul

Nom et Prénom : ..... N° d'examen :	Note :

Exercice 1 : (8 pt)

Q1. La topologie logique d'un réseau définit ? (0.5 pt)

- ☐ La manière dont les stations d'un réseau sont interconnectées.
- ☑ La manière dont les équipements communiquent en réseau.
- ☐ Les logiciels qui assurent l'acheminement correct de données.

Q2. Quel type de réseaux le plus adapté pour relier les collèges d'une même ville ? (0.5 pt)

☑ MAN ☐ LAN ☐ WAN ☐ VPN

Q3. Selon l'architecture du modèle OSI un protocole définit l'ensemble des règles qui régissent les communications: (0.5 pt)

- ☐ Entre couches adjacentes.
- ☑ Entre couches homologues (de même niveau).
- ☐ De la couche supérieure à la couche inférieure.

Q4. Selon l'architecture du modèle OSI : (0.5 pt)

- ☐ Une couche rend des services à la couche inférieure.
- ☑ Une couche rend des services à la couche supérieure.
- ☐ Une couche rend des services à la couche homologue.
- ☐ Régit une communication entre deux couches homologues.

Q5. Laquelle de ces assertions est vraie : (0.5 pt)

- ☐ PDU(Réseau) = PDU(Liaison de données) + PCI(Réseau)
- ☑ PDU(Réseau) = SDU(Réseau) + PCI(Réseau)
- ☐ PDU(Réseau) = SDU(Transport) + PCI(Réseau)
- ☐ PDU(Réseau) = SDU(Réseau) + PCI(Liaison de données)

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:59 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857114/DS1-2014-2015-correctionpdf/

Q6. Quand doit-on utiliser un câble droit dans un réseau ? (0.5 pt)

- ☐ Pour connecter un routeur à un hôte.
- ☐ Pour connecter un commutateur à un autre.
- ☑ Pour connecter un hôte à un commutateur.
- ☐ Pour connecter un routeur à un autre.

Q7. Lorsque vous utilisez un câble UTP, quelles paires de broches RJ-45 sont utilisés pour l'échange de données sur un réseau Ethernet? (0.5 pt)

- ☐ (1, 2) et (4, 5)
- ☑ (1, 2) et (3, 6)
- ☐ (3, 6) et (7, 8)
- ☐ (4, 5) et (7, 8)

Q8. Quelle est l'adresse IP qui n'est pas routée sur Internet ? (0.5 pt)*(sont toutes routées)*

- ☐ 184.45.256.99
- ☐ 172.32.98.2
- ☐ 196.234.265.89
- ☐ 15.89.76.32

Q9. Quel est le type de cette adresse 192.168.0.3/30? (0.5 pt)

- ☐ Adresse de l'hôte
- ☐ Adresse réseau
- ☑ Adresse de diffusion
- ☐ Adresse sous-réseau

Q10. Le temps de transmission de 1 Ko sur un réseau dont le débit est de 8 Mb/s est de : (1 pt)

☑ 1.024 m.s ☐ 8 m.s ☐ 1 m.s ☐ 1.024 s

Q11. Que vaut la distance de Hamming suivante d(11 01 11 01 10,11 10 10 11 00) ? (0.5 pt)

☐ 2 ☐ 3 ☑ 5 ☐ 7

Q12. Soit le message M= 11111101. On protège la transmission de M par l'emploi d'un code polynomial. Le polynôme générateur utilisé est g(x) = X^2+X+1. Quel message sera envoyé sur le réseau ? (2 pts)

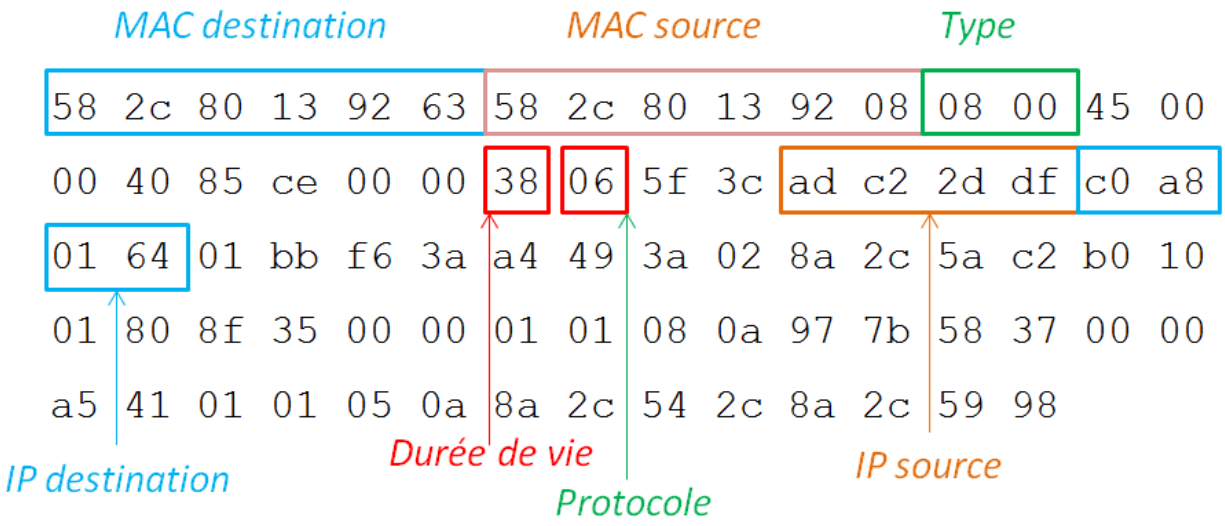
- ☐ 11111101011
- ☑ 1111110111
- ☐ 111111011101

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:59 GMT -06:00

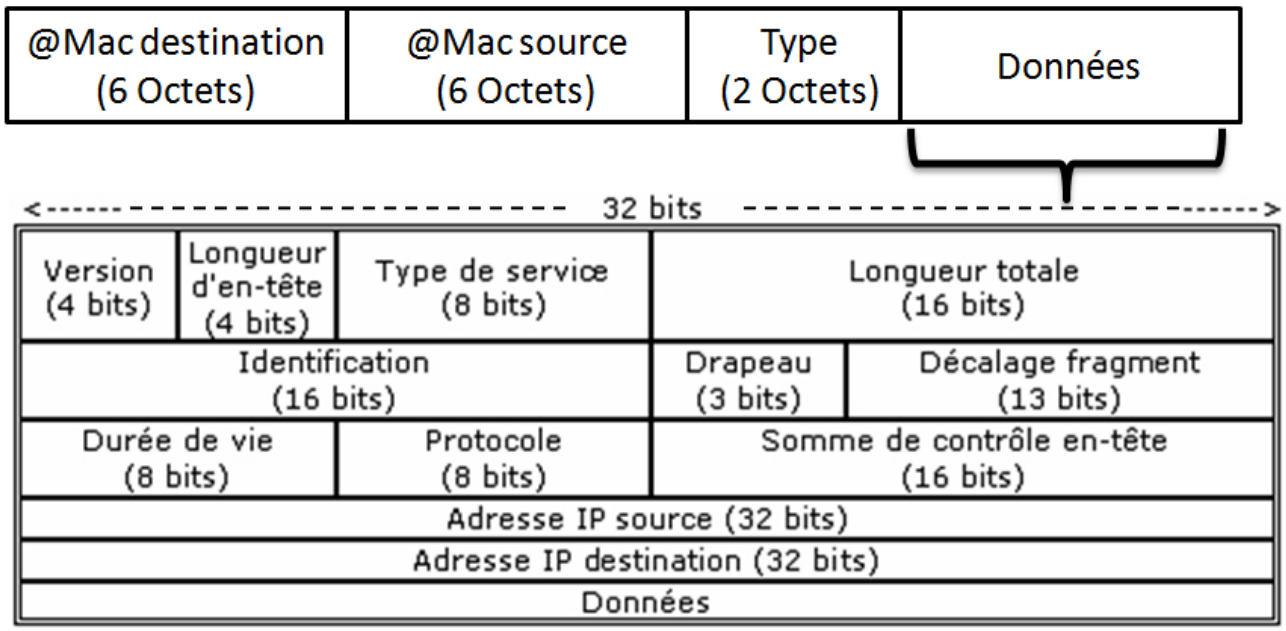
https://www.coursehero.com/file/35857114/DS1-2014-2015-correctionpdf/

Exercice 2 : (5 pt)

On considère la trame suivante, obtenue par un analyseur des trames Ethernet (cette trame est donnée sans *préambule*, ni *FCS*) :



Rappel :



1. Quelle est « l'adresse physique » de la machine source ? (0.5 pt)
   Mac Source: 58:2c:80:13:92:08
2. Quelle est « l'adresse physique » de la machine destination ? (0.5 pt)
   Mac destination: 58:2c:80:13:92:63

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:59 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857114/DS1-2014-2015-correctionpdf/

3. Les cartes réseaux communicantes sont-elles fabriquées par le même constructeur? justifier votre réponse. (0.5 pt)

   Oui, parce que les trois premiers octets (58:2c:80) dans les deux adresses MAC sont identiques.

4. Quelle est l'adresse IP (en décimal pointé) de la machine source ? Quelle est sa classe d'adresse ? (1 pt)

   IP source: 173.194.45.223 (ad c2 2d df)

5. Quelle est l'adresse IP (en décimal pointé) de la machine destination ? Quelle est sa classe d'adresse ? (1 pt)

   IP destination: 192.168.1.100 (c0 a8 01 64)

6. Quelles sont les valeurs des champs : ***Type***, ***Durée de vie*** et ***Protocole*** ? (1.5 pt)

   Type: IPv4 (0x8000)

   Durée de vie (TTL) : 38

   Protocole : 06 (TCP)

Exercice 3 : (7 pt)

*Une école possède l'adresse IP :**172.32.0.0 /16**. Elle a besoin de créer des sous réseaux pour ses trois départements (**dép_A**, **dép_B** et **dép_C**).*

1. A quelle classe appartient cette adresse IP ? (0.5 pt)

   Classe B

2. Est-ce une adresse publique ou privée ? (0.5 pt)

   Publique

3. Combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir les 3 sous-réseaux ? (1 pt)

   Deux bits (00, 01,10)

4. Compléter le tableau suivant : (3 pts)

	Adresse sous-réseau	***Masque Sous-réseau***	***Adresse de diffusion***	***La plage d'adresses machines***
dép_A (00)	172.32.0.0	255.255.192.0	172.32.63.255	De : 172.32.0.1 À : 172.32.63.254
dép_B (01)	172.32.64.0	255.255.192.0	172.32.127.255	De : 172.32.64.1 À : 172.32.127.254
dép_C (10)	172.32.128.0	255.255.192.0	172.32.191.255	De : 172.32.128.1 À : 172.32.191.254
Aussi (11)	172.32.192.0	255.255.192.0	172.32.255.255	De : 172.32.192.1 À : 172.32.255.254

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:59 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857114/DS1-2014-2015-correctionpdf/

Pour ceux qui ont choisi trois bits :

	Adresse sous-réseau	*Masque Sous-réseau*	*Adresse de diffusion*	*La plage d'adresses machines*
dép_A (000)	172.32.0.0	255.255.224.0	172.32.31.255	De : 172.32.0.1 À : 172.32.31.254
dép_B (001)	172.32.32.0	255.255.224.0	172.32.63.255	De : 172.32.32.1 À : 172.32.63.254
dép_C (010)	172.32.64.0	255.255.224.0	172.32.95.255	De : 172.32.64.1 À : 172.32.95.254
Aussi (011)	172.32.96.0	255.255.224.0	172.32.127.255	De : 172.32.96.1 À : 172.32.127.254
Aussi (100)	172.32.128.0	255.255.224.0	172.32.159.255	De : 172.32.128.1 À : 172.32.159.254
Aussi (101)	172.32.160.0	255.255.224.0	172.32.191.255	De : 172.32.160.1 À : 172.32.191.254
Aussi (110)	172.32.192.0	255.255.224.0	172.32.223.255	De : 172.32.192.1 À : 172.32.223.254
Aussi (111)	172.32.224.0	255.255.224.0	172.32.255.255	De : 172.32.224.1 À : 172.32.255.254

5. Dans le cas où on a besoin de créer 35 sous réseaux :
   a. Donner le nombre de bits à réserver pour les sous-réseaux. (0.5 pt)

      6 bits, ce qui permet la création de 2^6= 64 sous-réseaux

   b. Quel sera le nouveau masque pour ces sous-réseaux. (0.5 pt)

      /22 ➔ 255.255.252.0

   c. Combien peut-on espérer avoir d'hôtes par sous-réseau ? (1 pt)

      2^{10}-2=1022 hôtes

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:59 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857114/DS1-2014-2015-correctionpdf/